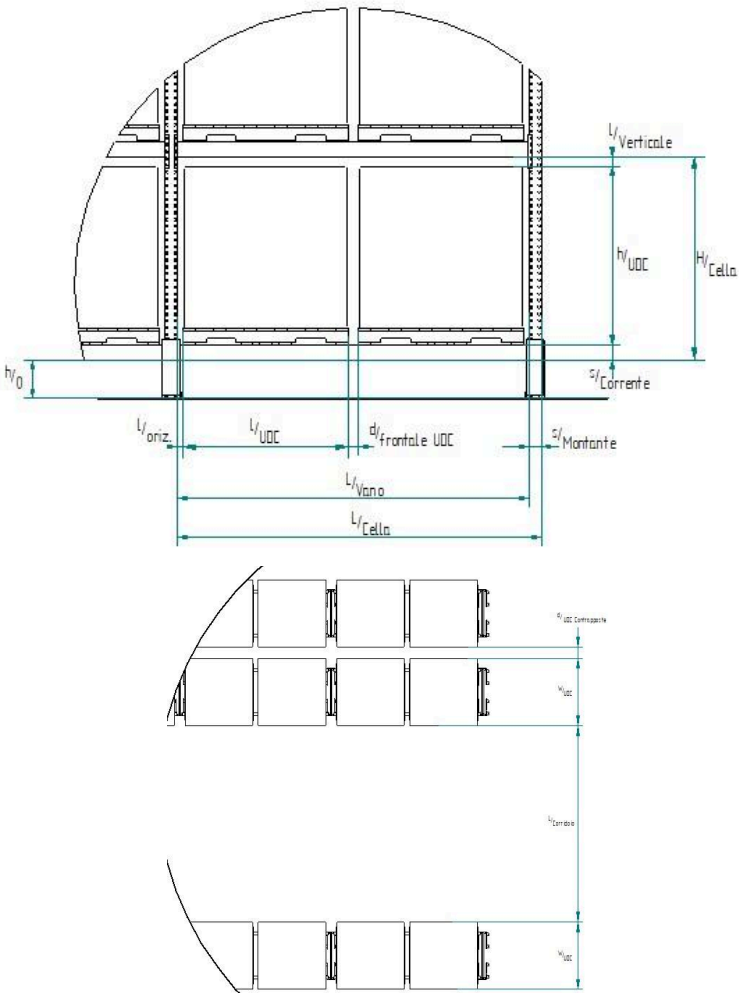

l_{UDC}	Lunghezza UDC (X)
w_{UDC}	Profondità UDC (Y)
h_{UDC}	Altezza UDC (Z)

PIANO FRONTALE XZ	
L_{Vano}	Lunghezza Vano (X)
l_O	Luce Orizzontale (X)
$d_{UDC,L}$	distanza UDC nel vano (X)
$s_{Montante}$	spessore montante (X)
H_{Vano}	Altezza Vano (Z)
H_{Cella}	Altezza Cella (Z)
l_V	Luce Verticale (X)
$s_{Corrente}$	spessore corrente (Z)
PIANO ORIZZONTALE XY	
W_{Cella}	profondità cella (Y)
$d_{UDC,W}$	distanza UDC in profondità (Y)

Vano	Spazio tra montanti e correnti utile ad una o più UDC
Cella	Vano + correnti e montanti
Baia =Scaffalatura= Campata	Più livelli di celle
Corsia	Più campate allineate
Modulo unitario	Campata + corridoi se previsti

Passi fondamentali di studio e calcolo:

0. **Caratteristiche su oggetto da stoccare(es. UDC accatastabile/non , Semilavorato, Materia Prima, Pallet, oggetto voluminoso)**

A seconda delle caratteristiche specifiche per ogni oggetto si individua il sistema di stoccaggio utile, alcuni sistemi (catasta, cantilever, flat-Rack) sono utili in certe specifiche condizioni, lo studio continua prendendo in esame scaffalature modulari, di solito utilizzate per UDC pallettizzate.

1. **Vincoli fisici : Peso UDC←→ Capacità UDC della cella.**

Le campate sono progettate per resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute al peso delle UDC. Il peso agisce sui correnti portandoli in flessione, se non dimensionati correttamente in Sezione(spessore) e lunghezza.

$$C_{Cella} = capacità\ della\ cella\ in\ n°\ di\ UDC = \frac{m_{Max}}{m_{Udc}} = \frac{peso\ massimo\ consentito\ dai\ correnti}{Peso\ UDC}$$

2. **Vincoli fisici : Dimensioni UDC + Luce ←→ dimensioni cella.**

(può variare a seconda sistema)

$$L_{Vano} = Lunghezza\ Vano = 2 \cdot l_O + n_{UDC} \cdot l_{UDC} + d_{UDC,L} \cdot (n_{UDC} - 1)$$

$$L_{Cella} = Lunghezza\ Cella = L_{Vano} + s_{Montante}$$

$$H_{Vano} = Altezza\ Vano = h_{UDC} + l_V$$

$$H_{Cella} = Altezza\ Cella = H_{Vano} + s_{Corrente}$$

$$W_{Cella} = Profondità\ Cella = w_{UDC} \cdot (1 + \%Debordo) + l_W/2$$

$$l_W = luce\ tra\ UDC\ di\ due\ corsie\ spalla - spalla$$

3. **Vincoli fisici : Dim. massime magazzino←→ dimensioni campata/corsia**

$$n_{Livelli} = Numero\ di\ piani\ per\ campata = \frac{H_{Utile}}{H_{Cella}}$$

$$n_{Corsie}, n_{Campate}\ in\ funzione\ di\ Area\ e\ tipo\ di\ sistema\ vedi\ casi\ specifici$$

4. **Vincoli (Larghezza Corridoio / Tipologia sistema) ←→ Det. Modulo unitario**

ES. Per Magazzino tradizionale con corridoio parallelo alla lunghezza della corsia

$$L_{Modulo} = Lunghezza\ modulo\ unitario = L_{Cella}$$

$$W_{Modulo} = Larghezza\ Modulo = 2 \cdot W_{Cella} + l_C$$

$$A_{Modulo} = Area\ Modulo\ Unitario = L_{Modulo} \cdot W_{Modulo}$$

$$C_{Campata} = capacità\ Campata\ in\ n°\ di\ UDC = n_{Livelli} \cdot c_{Vano}$$

$$C_{Modulo} = capacità\ modulo\ unitario\ in\ n°\ di\ UDC = n_{Livelli} \cdot c_{Vano} \cdot n_{Campate}$$

$$CUS = \frac{c_{Modulo}}{A_{Modulo}} \qquad CUV = \frac{c_{Modulo}}{A_{Modulo} \cdot H_{Utile}}$$

5. **Area Utile←→ Potenzialità Ricettiva**

$$C_{Max} = Potenzialità\ Ricettiva = Capacità\ massima\ di\ Stock = CUS \cdot A_{Utile}$$

6. **Vincoli = punto I/O ⟷ Dimensioni X Y Del magazzino**

U = Lato lungo V = Lato corto

POSIZIONE PUNTO I/O	r = RAPPORTO U/V
CENTRALE DISTRIBUITO SUL FRONTE	1.5
CENTRALE SUL FRONTE	2
VERTICE FRONTE	1

risolvo il sistema per determinare U , V (Lati ottimali del magazzino)

$U_{Ott} / V_{Ott} = r$

$U_{Ott} * V_{Ott} = A_{Utile}$

Riconteggio corridoi e numero di campate (utile a calcolare Lunghezza corsia)

$N_{CORRIDOI} = V_{ott}/(W_{Modulo})$

$N_{Campate} = C_{Max}/(C_{Vano} * N_{Livelli} * 2 * N_{Corr})$

Calcolo misure effettive

$U_{EFF} = N_{Campate} * L_{Cella}$

$V_{EFF} = V_{Ott}$

Ricalcolo della Potenzialità ricettiva effettiva

$C_{Max,EFF} = potenzialità\ ricettiva\ effettiva = N_{Campate} * C_{Modulo} * N_{Corridoi}$

Passo 7 : Stima Percorso e Tempo ciclo Mezzo

POSIZIONE PUNTO I/O	$P_{Media} = Percorso\ attesa\ mezzo$
CENTRALE DISTRIBUITO SUL FRONTE	$2 * (U_{EFF}/3 + V_{EFF}/2)$
CENTRALE SUL FRONTE	$2 * (U_{EFF}/4 + V_{EFF}/2)$
VERTICE FRONTE	$2 * (U_{EFF}/2 + V_{EFF}/2)$

$T_{Percorso} = P_{Media}/v_{Carico}$

Passo 7.1 Tempo ciclo totale e Potenzialità teorica (nominale)

$S_{UP} = S_{DOWN} = Spazio\ medio\ salita\ discesa\ Forche = (0.5 * H_{Utile} * (N_{LIVELLI} - 1))$

$T_{Forche} = T_{UP} + T_{DOWN} = S_{Up}/v_{Up} + S_{Down}/V_{Down}$

$T_{CICLO} = T_{Percorso} + T_{Forche} + T_{Fissi}$
$Q_{Nominale} = 3600/T_{Ciclo}$

Passo 9: Det. Numero di Mezzi, Pot. Reale e totale
$n_{Mezzi} = Q_{Richiesta}/Q_{Reale}$
$Q_{Reale} = f_U * Q_{Nominale} = f_U * 3600/T_{CICLO}$
$Q_{Totale} = n_{Mezzi} * Q_{Reale}$

Passo 10: Costo
$Costo = C_h * T_{CICLO}$